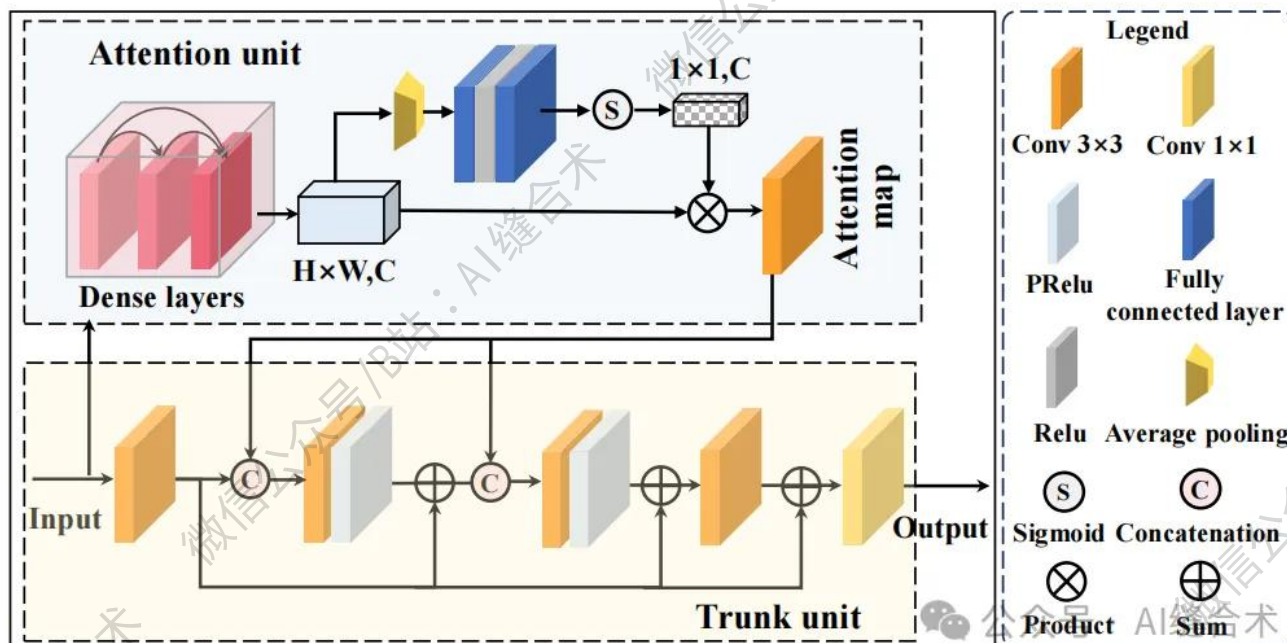


核心速览



论文题目: AIRPNet: Adaptive Image Restoration with Privacy Protection in Steganographic Domain

中文题目: AIRPNet: 隐写域中具有隐私保护的自适应图像恢复方法

论文链接: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11419884/>

所属单位: 北京航空航天大学等

核心速览:

提出了一种名为 AIRPNet 的自适应图像恢复网络, 首次在隐写域中执行图像恢复, 通过小波提升的自适应可逆隐藏模块和自适应安全恢复模块实现隐私保护, 在不可见性、安全性和灵活性方面具有显著优势。在自适应安全

恢复（ASR）模块中设计了低频保留块（LP 块）由注意力单元和主干单元组成，生成注意力图引导实现低频细节信息的精准保留与增强。

https://mp.weixin.qq.com/s/Q_u9CMtlqQx07ALwGzewtg?token=1059232052&lang=zh_CN

```
LP(
  (attn_block): AttentionBlock(
    (conv1): Conv2d(3, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))
    (conv2): Conv2d(35, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))
    (conv3): Conv2d(67, 3, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))
    (lrelu): LeakyReLU(negative_slope=0.01, inplace=True)
    (senet): SELayer(
      (avg_pool): AdaptiveAvgPool2d(output_size=1)
      (fc): Sequential(
        (0): Linear(in_features=67, out_features=4, bias=False)
        (1): ReLU(inplace=True)
        (2): Linear(in_features=4, out_features=67, bias=False)
        (3): Sigmoid()
      )
    )
  )
  (conv1): Conv2d(3, 16, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))
  (conv2): Conv2d(19, 16, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))
  (prelu1): PReLU(num_parameters=1)
  (conv3): Conv2d(19, 16, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))
  (prelu2): PReLU(num_parameters=1)
  (conv4): Conv2d(16, 16, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))
  (conv5): Conv2d(16, 3, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
)
input_tensor_shape : torch.Size([2, 3, 256, 256])
output_tensor_shape : torch.Size([2, 3, 256, 256])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！